程式語言

Programming Languages — Class 12

政大資碩 115-1　陳家宏

今天三堂課

- **第 1 堂**：§4.4 MUTABLE-PAIRS：pair 的 domain equation、兩種實作、Figure 4.11 的 trace；接到 §4.5 的 p.130（pp.124–130）
- **第 2 堂**：§4.5.1 CALL-BY-REFERENCE：定義、f / g / z 與 swap、`apply-procedure` 與 `value-of-operand`、`let`、aliasing（pp.131–136）
- **第 3 堂**：§4.5.2 call-by-name 與 call-by-need（pp.136–138）；Lua 補充；HW5

p.124：為什麼要在 IMPLICIT-REFS 上加 mutable pair？

- 課本的起點：在 Exercise 3.9 裡，課本加進語言的 list **不可變 (immutable)**，list 並沒有 Scheme 的 `set-car!`、`set-cdr!` 那類操作（p.124）
- 也因此，課文在 4.4 引入了 mutable pair，相當於 Scheme 裡 `set-car!`、`set-cdr!` 所作用的那種**可變 (mutable)** pair。

MUTABLE-PAIRS 有哪五個運算？domain equation 長什麼樣？

Mutable-Pair 的五種操作

```
newpair  : ExpVal × ExpVal → MutPair
left     : MutPair → ExpVal
right    : MutPair → ExpVal
setleft  : MutPair × ExpVal → Unspecified
setright : MutPair × ExpVal → Unspecified
```

p.124：A pair consists of two locations, each of which is independently assignable.

Domain Equations 長成：

```
ExpVal= Int + Bool + Proc + MutPair
DenVal= Ref(ExpVal)
MutPair= Ref(ExpVal) × Ref(ExpVal)
```

repo 的語法：`newpair(e1, e2)`、`left(e)`、`right(e)`、`setleft e1 = e2`、`setright e1 = e2`。課本 p.127 的 `pair(11,22)` 在 repo 不能用。

四角度表：MUTABLE-PAIRS 欄

角度	IMPLICIT-REFS（class-11 第 3 張）	MUTABLE-PAIRS	依據
syntax	加 `set`（p.116）	再加五個運算：`newpair`、`left`、`right`、`setleft`、`setright`	p.124
values	ExpVal = Int + Bool + Proc；DenVal = Ref(ExpVal)（p.113）	ExpVal 多一項 MutPair；DenVal 不變；MutPair = Ref(ExpVal) × Ref(ExpVal)	p.124
environments	`extend-env` 存的是 Ref；`extend-env-rec` 分支配置 location（p.119）	沒有改（DenVal 不變，這是我的解讀）	pp.119、124
behavior	var-exp 查兩層；assign-exp；call、let 配置新 location（pp.117–118）	`value-of` 多五個 clause；`newpair` 配置兩個 location；`setleft`、`setright` 改 pair 內的 location，回傳 82、83（程式見第 6、7 張）	pp.124–126

p.124：`value-of` 多五行。其他 clause 沒有提到要改（我的解讀：不用改）。

Figure 4.9：用兩個 reference 實作 pair，要寫哪些程式？（p.125）

```
(define-datatype mutpair mutpair?
  (a-pair  ;; variant name, also the constructor name
    (left-loc reference?)
    (right-loc reference?)))

(define make-pair                          ; ExpVal × ExpVal → MutPair
  (lambda (val1 val2) (a-pair (newref val1) (newref val2))))

(define left                               ; MutPair → ExpVal
  (lambda (p) (cases mutpair p (a-pair (left-loc right-loc) (deref left-loc)))))

(define setleft                            ; MutPair × ExpVal → Unspecified
  (lambda (p val) (cases mutpair p (a-pair (left-loc right-loc) (setref! left-loc val)))))
```

函式	用到的 store 操作
`make-pair`	兩次 `newref`
`left`、`right`	`deref left-loc`、`deref right-loc`
`setleft`、`setright`	`setref! left-loc`、`setref! right-loc`

Figure 4.10：value-of 多哪五個 clause？（p.126）

```
(newpair-exp (exp1 exp2)
  (let ((val1 (value-of exp1 env)) (val2 (value-of exp2 env)))
    (mutpair-val (make-pair val1 val2))))
(left-exp (exp1)
  (let ((val1 (value-of exp1 env)))
    (let ((p1 (expval->mutpair val1))) (left p1))))
(setleft-exp (exp1 exp2)
  (let ((val1 (value-of exp1 env)) (val2 (value-of exp2 env)))
    (let ((p (expval->mutpair val1)))
      (begin (setleft p val2) (num-val 82)))))
```

`right-exp`、`setright-exp` 與 `left-exp`、`setleft-exp` 對稱，`setright` 回傳 83。p.124：回傳 82、83 是任意的選擇。對照：`setref` 回傳 23（p.109），`set` 回傳 27（p.118）。

```
> (run "let p = newpair(1,2) in setleft p = 5")
(num-val 82)
> (run "let p = newpair(1,2) in setright p = 5")
(num-val 83)
```

停下來想：Figure 4.11 的程式值是多少？（p.127）

```
let glo = newpair(11,22)
in let f = proc (loc)
             begin
              setright loc = left(loc);
              setleft glo = 99;
              -(left(loc),right(loc))
             end
in (f glo)
```

1. 程式的值是多少？
2. `glo` 與 `loc` 綁到同一個 location 嗎？
3. 兩個修改各改了哪個 location？

停下來想（4 分鐘）。答案從下一張開始。

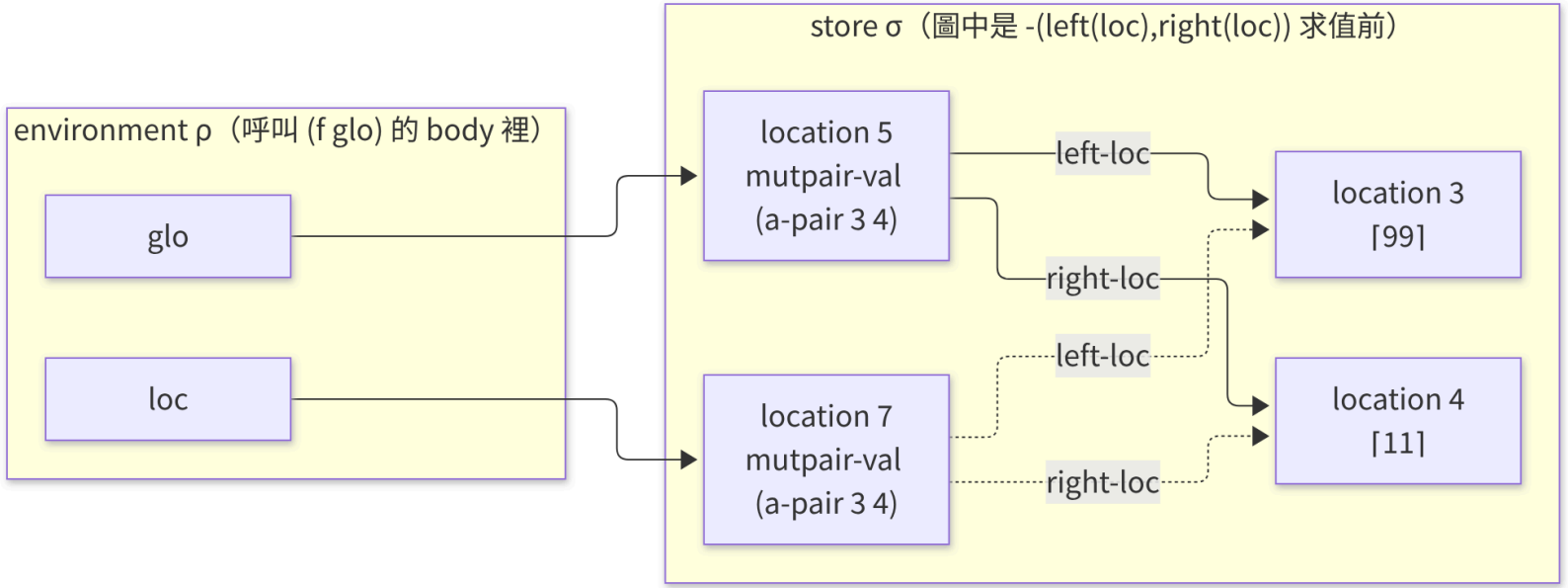
Figure 4.11–4.12 的 trace：location 5 與 location 7 各存什麼？（pp.127–128）

```
> (require "interp.scm" "store.scm")
> (instrument-newref #t)
> (run "let glo = newpair(11,22) in let f = proc (loc) ... in (f glo)")
...                                      (locations 0-2: init env)
newref: allocating location 3 with initial contents #(struct:num-val 11)
newref: allocating location 4 with initial contents #(struct:num-val 22)
newref: allocating location 5 with initial contents #(struct:mutpair-val #(struct:a-pair 3 4))
newref: allocating location 6 with initial contents #(struct:proc-val ...)
newref: allocating location 7 with initial contents #(struct:mutpair-val #(struct:a-pair 3 4))
(num-val 88)
```

location	誰配置的
0–2	init env
3、4	`newpair(11,22)` 的兩格（左 11、右 22）
5、6、7	`let glo`（存 pair 值）、`let f`（存 closure）、呼叫 `(f glo)` 時 `loc` 的 location（也存 pair 值）

結果 88（p.128）：`setright` 把 location 4 改成 11，`setleft` 把 location 3 改成 99，99 – 11 = 88。

變數的 location 與 pair 內部的 location，各有幾層？



- `glo` 綁 location 5，`loc` 綁 location 7：兩個不同的 location
- 兩個 location 存的 pair 值，指向同一組 location 3、4
- 為什麼要在意：改 location 5 的內容只有 `glo` 看得到；改 location 3 或 4 的內容，`glo` 與 `loc` 都看得到

§4.4.2：兩個 location 一起配置，能怎麼利用？（p.126）

- （課文沒有明說）表示法一的每個 pair 值要存兩個 reference；表示法二只存一個。代價是假設右格緊接在左格後面，所以表示法和 store 的配置方式綁在一起。
- p.126（改寫）：pair 的兩個 location 各自可以 assign；**配置時兩個一起配置**：左格是某個 location，右格就是下一個 location。所以可以只用「指向左格的 reference」表示一個 pair。課本接著說：Nothing else need change。

	表示法一（Figure 4.9，p.125）	**表示法二（Figure 4.13，p.129）**
一個 pair 是	`(a-pair left-loc right-loc)`	一個 reference（左格的位置）
右格在哪	存在 `a-pair` 裡	左格的位置 + 1
配置	兩次 `newref`	兩次 `newref`（連續配置）

這是我的解讀：這是 Ch2 的表示法選擇再次出現（class-03、class-04）。五個運算的介面不變，只換 pairval 那個檔案。

Figure 4.13：用一個 reference 表示 pair，要怎麼寫？（p.129）

```
(define mutpair? (lambda (v) (reference? v)))

(define make-pair
  (lambda (val1 val2)
    (let ((ref1 (newref val1)))
      (let ((ref2 (newref val2))) ref1))))

(define left     (lambda (p) (deref p)))
(define right    (lambda (p) (deref (+ 1 p))))
(define setleft  (lambda (p val) (setref! p val)))
(define setright (lambda (p val) (setref! (+ 1 p) val)))
```

repo 的 `mutable-pairs/pairvals.scm` 有兩組 `require` / `provide`，一組指向 `pairval1.scm`（Figure 4.9），一組指向 `pairval2.scm`（Figure 4.13）。**repo 預設啟用的是 `pairval2.scm`。**

停下來想：換表示法後，同一支程式哪裡不同？

在 `mutable-pairs` 資料夾：

```
$ racket -i -t top.scm
> (require "interp.scm" "store.scm")
> (run "...第 8 張的程式...")
> (get-store-as-list)
```

1. 先用預設的 `pairval2.scm` 跑，記下程式的值與 store
2. 把 `pairvals.scm` 切到 `pairval1.scm`，重跑
3. 預測：程式的值相同嗎？store 的哪幾格內容會不同？

停下來想（4 分鐘，含操作）。答案在下一張。

對答案：換表示法後，輸出與 store 有哪些不同？

	pairval2（Figure 4.13，repo 預設）	pairval1（Figure 4.9）
程式的值	`(num-val 88)`	`(num-val 88)`
location 3、4	99、11	99、11
location 5（`glo`）	`(mutpair-val 3)`	`(mutpair-val (a-pair 3 4))`
location 7（`loc`）	`(mutpair-val 3)`	`(mutpair-val (a-pair 3 4))`

`(get-store-as-list)` 的輸出摘錄：

```
pairval2:  (list 5 (mutpair-val 3))                    pairval1:  (list 5 (mutpair-val (a-pair 3 4)))
           (list 7 (mutpair-val 3))                               (list 7 (mutpair-val (a-pair 3 4)))
```

有差別的只有 pair 值本身的表示法。`value-of` 與其他檔案沒有改（p.126：Nothing else need change）。

用「指向第一格的 pointer」表示一塊記憶體，缺什麼資訊？（p.128）

- p.128（改寫）：任何聚合物件都可以用「指向第一格的 pointer」表示；但 pointer 本身無法指出一塊記憶體的範圍，要另外補長度資訊（見 Exercise 4.30）。缺少長度資訊，是 out-of-bounds 寫入這類經典安全錯誤的來源。
- Figure 4.13 的 `right` 算 `(+ 1 p)`：它假設 `p` 是某個 pair 的左格
- Exercise 4.29、4.30（pp.128–130）把這個想法推到 array：`arrayref`、`arrayset`、`arraylength`，並要求檢查範圍

接到 §4.5：formal parameter 綁到什麼？（p.130）

- The expressed values are the **possible values of expressions**.（p.61）
- The denoted values are the **values bound to variables**.（p.61）
- p.130（改寫）：procedure body 執行時，formal parameter 綁到一個 denoted value，這個值來自 procedure call 的 actual parameter。已經看過兩種傳參方式：

方式	formal parameter 的 denoted value	出處
natural	就是 actual parameter 的 expressed value	Ch3，p.75；p.130
call-by-value	一個 reference，指向放著 actual parameter 的 expressed value 的 location。	§4.3；p.130
call-by-reference	？	第 28 張補上

接 class-11 第 19 張：natural 對應 `[var=val]ρ`，call-by-value 對應 `[var=l]ρ [l=val]σ`。

p.130 的 `(p a)`：call-by-value 下得多少？

```
let p = proc (x) set x = 4
in let a = 3
   in begin (p a); a end
```

```
> (run "let p = proc (x) set x = 4 in let a = 3 in begin (p a); a end")
(num-val 3)
```

p.130（改寫）：`x` 的 reference 一開始存著和 `a` 相同的值，但兩個 reference 不同，所以對 `x` 賦值改不到 `a`。呼叫端看不到被呼叫端對參數做的 `set`。另一方面，若 `x` 儲存的值是 mutable pair，`setleft`、`setright` 對 pair 內容的修改，呼叫端看得到（對照第 10 張）。

以上在 `implicit-refs` 資料夾跑。

第 1 堂回顧

1. **domain equation**：ExpVal 多 MutPair；MutPair = Ref(ExpVal) × Ref(ExpVal)；DenVal 不變（p.124，第 4、5 張）
2. **四角度表**：MUTABLE-PAIRS 改了 syntax、values、behavior 三格（第 5 張）
3. **兩種實作**：Figure 4.9 存兩個 reference；Figure 4.13 存左格的 reference，右格是 +1；`value-of` 的五個 clause 不用改（pp.125–129，第 6–14 張）
4. **兩層 location**：`glo` 與 `loc` 綁到不同的 location，但 pair 值指向同一組 location，所以改 pair 的欄位兩邊都看得到（pp.127–128，第 9、10 張）
5. **pointer 與長度**：用左格的位置表示聚合物件，不帶長度資訊（p.128，第 15 張）
6. **p.130 的銜接**：call-by-value 下，對參數做 `set` 呼叫端看不到；參數裡 pair 的內容被修改，呼叫端看得到（p.130，第 17 張）

第２堂

§4.5.1 CALL-BY-REFERENCE

call-by-reference 怎麼定義？（p.131）

p.131（改寫）：

operand	formal parameter 綁到
變數，例：`a`	`a` 的 location
其他 expression，例：`-(a,1)`、`3`	新 location，放 operand 的值（和 call-by-value 相同）

回到 `(p a)`，在 `call-by-reference` 資料夾跑：

```
> (run "let p = proc (x) set x = 4 in let a = 3 in begin (p a); a end")
(num-val 4)
```

p.131：`x` 的賦值等於對 `a` 賦值，所以程式的值是 4。

p.130：caller 與 callee 之間的 isolation 通常是好的；有些時候需要把 location 傳給 procedure，讓它去賦值。

停下來想：f / g / z 的值，與 x、y、z 各綁哪個 location？（p.131）

```
let f = proc (x) set x = 44
in let g = proc (y) (f y)
   in let z = 55
      in begin (g z); z end
```

在 call-by-reference 下：

1. 程式的值是多少？
2. 進入 g 的 body、再進入 f 的 body 時，`y`、`x` 各綁到哪個 location？`z` 呢？

init env 配置 location 0–2（class-11 第 22 張），`f`、`g`、`z` 各配置一格。

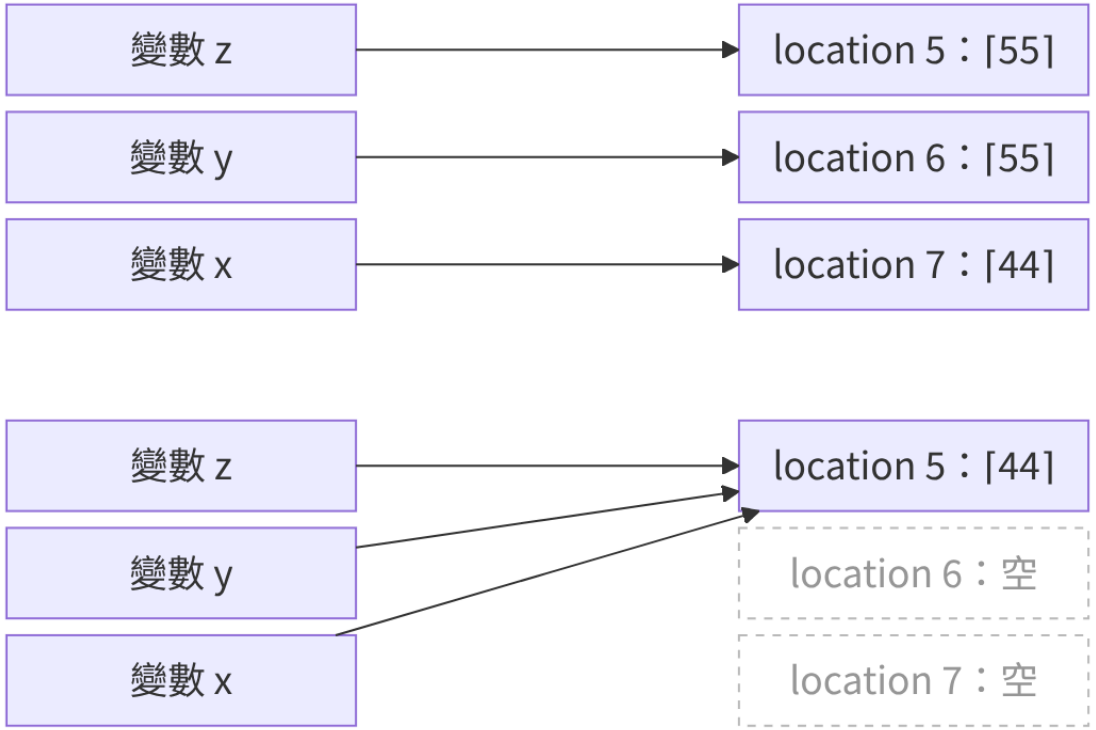
停下來想（5 分鐘）：先自己畫 environment 與 store，再看下一張。

Figure 4.14–4.15：x、y、z 綁到哪裡？（pp.131、134–135）

```
> (require "interp.scm" "store.scm")
> (instrument-newref #t)
> (instrument-let #t)
> (run "let f = proc (x) set x = 44 in let g = proc (y) (f y) in let z = 55 in begin (g z); z end")
...
entering body of proc y with env = ((y 5) (f 3) (i 0) (v 1) (x 2))
entering body of proc x with env = ((x 5) (i 0) (v 1) (x 2))
...
(num-val 44)
```

下一張用圖並排比較：這支程式在 `implicit-refs`（call-by-value）下得 `(num-val 55)`。

同一支程式，兩種傳參下的 location



上：call-by-value，值 `(num-val 55)`。下：call-by-reference，三個變數共用 location 5；「空」表示沒有配置。圖是我畫的。

call-by-reference 用來做什麼？（pp.131–132）

p.131（改寫）：典型用法是回傳多個值：procedure 用一般方式回傳一個值，其他的值用賦值寫進以 call-by-reference 傳入的參數。另一個例子是 swap：

```
let swap = proc (x) proc (y)
             let temp = x
             in begin set x = y; set y = temp end
in let a = 33
   in let b = 44
      in begin ((swap a) b); -(a,b) end
```

直譯器	結果	依據
`call-by-reference`	`(num-val 11)`	p.132
`implicit-refs`（call-by-value）	`(num-val -11)`	p.132

p.132（改寫）：在 call-by-value 下，swap 裡的賦值對 `a`、`b` 沒有影響。

`apply-procedure` 為什麼要改？（p.132）

唯一需要修改的地方（p.132 原文：The only thing that changes）：**the allocation of new locations**

哪些 operand 的求值要配置新 location，見第 28 張的表。

p.132：`apply-procedure` 必須改，因為 "no longer true that a new location is allocated for every procedure call"。

```
;; IMPLICIT-REFS (p.119)
;; Proc × ExpVal → ExpVal
(define apply-procedure
  (lambda (proc1 val)
    (cases proc proc1
      (procedure (var body saved-env)
        (value-of body
          (extend-env var (newref val)
                      saved-env))))))
```

```
;; CALL-BY-REFERENCE (p.132)
;; Proc × Ref → ExpVal
(define apply-procedure
  (lambda (proc1 val)
    (cases proc proc1
      (procedure (var body saved-env)
        (value-of body
          (extend-env var val
                      saved-env))))))
```

差別只有一行：`(newref val)` 換成 `val`，第二個參數的型別由 ExpVal 變成 Ref。配置不再發生在 `apply-procedure`，它收到的已經是 location。

`call-exp` 要改哪裡？（p.132）

p.132：配置的責任 "must be moved upstream, to the call-exp line in value-of"，因為那裡 "will have the information to make that decision"。

```
 (call-exp (rator rand)
   (let ((proc (expval->proc (value-of rator env)))
-        (arg (value-of rand env)))
+        (arg (value-of-operand rand env)))
     (apply-procedure proc arg)))
```

- `-`：PROC、IMPLICIT-REFS 的 `call-exp`（p.80）；`+`：CALL-BY-REFERENCE 的 `call-exp`（p.132），多了一個 `value-of-operand`
- 我的解讀：「做決定需要的資訊」是 operand 的語法形式。`call-exp` 手上的 `rand` 還是 expression，看得出它是不是變數；到了 `apply-procedure`，只剩一個值或一個 Ref，看不出它從哪來
- 求值順序沒變：`rator` 先、operand 後（Racket 的 `let` 由左到右）

`value-of-operand` 怎麼決定配不配置？（p.132）

p.132：`value-of-operand` "checks to see if the operand is a variable"。

```
;; value-of-operand : Exp × Env → Ref
(define value-of-operand
  (lambda (exp env)
    (cases expression exp
      (var-exp (var) (apply-env env var))
      (else (newref (value-of exp env))))))
```

- operand 是變數：回傳它綁的 reference，不配置。`apply-env` 回傳的是 DenVal，在 IMPLICIT-REFS 裡就是 Ref（class-11 第 8 張）
- operand 是其他 expression：求值，再 `newref`

repo 對應的檔案：`call-by-reference/interp.scm`。

domain equation 改了嗎？哪裡改了？（p.132）

```
ExpVal = Int + Bool + Proc
DenVal = Ref(ExpVal)
```

p.132（改寫）：兩條等式和 call-by-value 相同。改變的是配置新 location 的時機：

傳參方式	何時配置新 location
call-by-value	每次求值一個 operand
call-by-reference	每次求值一個不是變數的 operand

接 class-10 的總表：CALL-BY-REFERENCE 那一列的「新 identity 誕生於」就是這一格。

回到第 16 張的表，第三列補上：

方式	formal parameter 的 denoted value	出處
call-by-reference	operand 是變數：那個變數的 location；其他：新 location，放 operand 的值	p.131

call-by-reference 的語言裡，`let` 綁的變數是哪一種？（p.133）

p.133（改寫）：課本可以把 `let` 也改成類似的做法，但刻意不改，讓語言裡還留著一些 call-by-value 的功能。在 `call-by-reference` 資料夾跑三段程式：

```
> (run "let a = 3 in let b = a in begin set b = 4; a end")                    ; P1
(num-val 3)
> (run "let p = proc (x) set x = 4 in let a = 3 in begin (p a); a end")       ; P2
(num-val 4)
> (run "let p = proc (x) set x = 4 in let a = 3 in begin (p -(a,0)); a end")  ; P3
(num-val 3)
```

程式	結果	原因
P1	3	`let b = a` 為 `a` 的值配置新 location（`let` 是 call-by-value，p.133）
P2	4	`(p a)` 的 operand 是變數，`x` 綁到 `a` 的 location
P3：P2 的 `(p a)` 換成 `(p -(a,0))`	3	operand 不是變數，`x` 綁到新 location，放 `-(a,0)` 的值

`((p b) b)` 這個程式在做什麼？（p.133）

```
let b = 3
in let p = proc (x) proc (y)
             begin set x = 4; y end
   in ((p b) b)
```

- `p` 收一個參數 `x`，回傳另一個 procedure `proc (y) ...`。這個語言的 procedure 一次只收一個參數，傳兩個值就要這樣寫
- 回傳的 procedure 記得 `x`：它是一個 closure，environment 裡有 `x`（Ch3，p.79）
- `begin set x = 4; y end`：先把 `x` 設成 4，再回傳 `y` 的值
- `((p b) b)` 是兩次呼叫。下面的寫法與它等價（我的改寫，課本沒有；我在 call-by-reference 與 implicit-refs 兩個直譯器都跑過，結果與原程式相同）：

```
let q = (p b)     % call 1: pass b as x; q is a procedure waiting for y
in (q b)          % call 2: pass b as y; now the body runs
```

問題：在 call-by-reference 下，`x` 與 `y` 收到的是同一個 location 嗎？下一張走一遍。

call-by-reference：逐步走 `((p b) b)`（p.133）

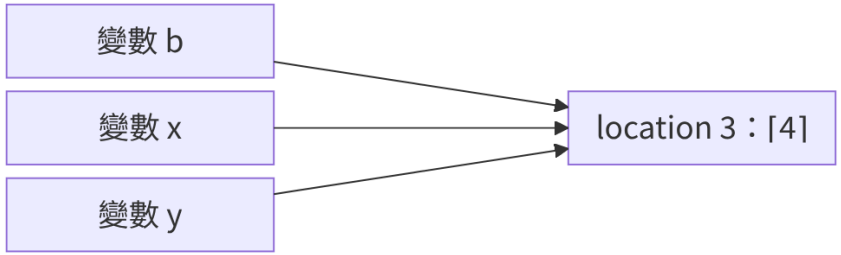
步驟	發生什麼	新的綁定	store
0	`let b = 3`、`let p = ...`	`b` → location 3，`p` → location 4	location 3 = 3
1	`(p b)`：operand `b` 是變數，傳它的 location	`x` → location 3	沒有新 location
2	`(q b)`：operand `b` 又是變數，又傳 location 3	`y` → location 3	沒有新 location
3	`set x = 4`	無	location 3 = **4**
4	回傳 `y`	無	讀 location 3，得 **4**

在 `call-by-reference` 資料夾用 `(instrument-let #t)` 看 environment：

```
entering body of proc x with env = ((x 3) (b 3) (i 0) (v 1) (x 2))
entering body of proc y with env = ((y 3) (x 3) (b 3) (i 0) (v 1) (x 2))
(num-val 4)
```

最後的 `(x 2)` 是 init env 本來就有的 `x`（class-11），與程式裡的 `x` 無關。`q` 是我替 `(p b)` 回傳的 procedure 取的名字，原程式沒有。

`x` 與 `y` 是同一個 location 嗎？（aliasing，p.133）



在 call-by-reference 下，`b`、`x`、`y` 共用 location 3，所以 `set x = 4` 之後，讀 `y` 得 4。圖是我畫的，畫的是 `set x = 4` 之後、讀 `y` 之前。

p.133（改寫）：這叫 variable aliasing，`x` 與 `y` 是同一個 location 的兩個名字。一般不預期對一個變數賦值會改變另一個變數，所以 aliasing 讓程式很難理解。

心算的做法（我的整理）：先找出每個變數綁到哪個 location；`set` 只改它指的 location；讀變數時，看那個 location 現在存什麼。

第 2 堂回顧

1. **三種傳參**：natural、call-by-value、call-by-reference 的差別，在 formal parameter 綁到什麼（pp.130–131，第 16、28 張）
2. **call-by-reference**：operand 是變數時傳它的 location（f / g / z 裡 `x` 、 `y` 、 `z` 共用 location 5）；operand 不是變數時，與 call-by-value 相同（p.131，第 20–23 張）
3. **swap 與回傳多個值**：swap 在 call-by-reference 下得 11，在 call-by-value 下得 –11（pp.131–132，第 24 張）
4. **實作**： `apply-procedure` 改接 Ref；配置的決定移到 `call-exp` 用的 `value-of-operand` （p.132，第 25–27 張）
5. **domain equation 不變**：改的是配置新 location 的時機（p.132，第 28 張）
6. **`let` 仍是 call-by-value**： `let` 綁的變數配置新 location（p.133，第 29 張）
7. **variable aliasing**： `x` 、 `y` 是同一個 location 的兩個名字，讓程式很難理解（p.133，第 30–32 張）

第 3 堂

§4.5.2 call-by-name 與 call-by-need、Lua 補充、HW5

前面的機制 eager 到哪裡？lazy evaluation 的起點是什麼？（p.136）

p.136（改寫）：目前談過的傳參方式都是 eager：呼叫前一定先找到每個 operand 的值。lazy evaluation 讓 operand 到 procedure body 需要時才求值；body 用不到的參數，就不必求值。課本說這可能避免不終止。

傳參方式	operand 何時求值
natural、call-by-value	呼叫前
call-by-reference	operand 不是變數時，呼叫前
call-by-name、call-by-need（今天）	body 用到 formal parameter 時

為什麼要在意（課本，p.136）：有些程式在 eager 的傳參下不會終止，在 lazy 下會終止。下一張看課本的例子。

`(f (infinite-loop 0))` 的值是多少？（p.136）

```
letrec infinite-loop (x) = (infinite-loop -(x,-1))
in let f = proc (z) 11
   in (f (infinite-loop 0))
```

p.136 寫 `infinite-loop(-(x,-1))`，repo 的 grammar 要寫 `(infinite-loop -(x,-1))`。

1. **先看 `f`**：body 是 `11`，用不到 `z`。課本："never refers to its argument and always returns 11"。所以只要 `f` 被呼叫，結果就是 11，不管 operand 是什麼
2. **再看 `infinite-loop`**：每次用 `x+1` 再呼叫自己，永遠回不來（"never terminates"）。所以 `(infinite-loop 0)` 一旦被求值，就不終止
3. **合起來看**：operand 要不要在呼叫 `f` 之前求值？先求值（eager，目前的機制）：卡在 `(infinite-loop 0)`。用到才求值（lazy）：`f` 用不到 `z`，直接得 11

在三個資料夾實跑：

```
call-by-need          (num-val 11)
implicit-refs         不終止，要 Ctrl-C
call-by-reference     不終止，要 Ctrl-C
```

frozen、thawed 與 thunk（p.136）

p.136（改寫）：lazy evaluation 下，bound variable 對應到一個還沒求值的 operand；body 需要它的值時，才求值。

- 課本的用語：operand 沒求值就傳進去，稱為 **frozen**（"passed unevaluated"）；procedure 求值它時，稱為 **thawed**（thaw 是動詞「解凍」，thawed 是它的過去分詞；"evaluates it"）
- 為什麼叫 frozen（我的解讀）：像把 operand 冰起來，冰著的時候什麼都不會發生；body 需要時才解凍（thaw），這時才開始求值。上一張的 `(infinite-loop 0)` 一直冰著，所以沒有卡住

解凍求值時，operand 裡的變數要在呼叫處的 environment 裡找（見 p.137 的 `value-of-operand exp env`），所以 expression 與 environment 要一起存。課本因此定義 thunk：

```
(define-datatype thunk thunk?
  (a-thunk (exp1 expression?) (env environment?)))
```

`(infinite-loop 0)` 被包成 `(a-thunk (infinite-loop 0) env)`；`f` 沒有用到 `z`，這個 thunk 從來沒有被解凍。

thunk 這個名字從哪來？（課外補充）

課本 p.136 只定義 thunk，沒有說名字的由來。以下來自 Jargon File 與 FOLDOC 的 thunk 詞條（兩者內容相同）：

- **發明**：P. Z. Ingerman 在 1961 年為 ALGOL 60 的 procedure call 發明 thunk。呼叫時，如果 formal parameter 的位置傳進來的是一個運算式，編譯器就產生一小段程式，算出這個運算式，並把結果的位址放在固定的地方
- **名字的由來（Jargon File 的說法）**：設計者在深夜討論後發現，ALGOL 60 引數的型別可以在編譯時先想好，求值機制因此變簡單。這件事 "already been thought of"，所以取名 thunk，笑稱是 "the past tense of 'think' at two in the morning"
- **諧音**：thunk 是 think 的玩笑式過去式；think 的標準過去式是 thought
- **後來的意思**：一個運算式連同它的 environment 被凍結（frozen），等需要時才求值；解凍的過程叫 forcing（FOLDOC）。這就是 p.136 的 thunk

命名的故事出自 Jargon File（俚語詞典）。我沒有找到 Ingerman 的原論文（CACM，1961）對命名的說明。

DenVal = Ref(ExpVal + Thunk)：store 裡放什麼？（p.137）

```
ExpVal = Int + Bool + Proc
DenVal = Ref(ExpVal + Thunk)
```

p.137（改寫）：要同時容納 lazy evaluation、effect 與 eager evaluation（`let`），所以 denoted value 是 reference，指向的 location 裡放 expressed value 或 thunk。

	能放進 location	是 ExpVal
Int、Bool、Proc	是	是
Thunk	是	否

回扣 p.103（改寫）：storable values 通常（但不一定）和 expressed values 相同，這是語言設計的選擇。我的解讀：前面幾個語言的 storable values 與 ExpVal 相同；Thunk 讓兩者第一次出現差異。

`value-of-operand` 與 `value-of-thunk`（p.137）

```
;; call-by-reference (p.132)
(define value-of-operand
  (lambda (exp env)
    (cases expression exp
      (var-exp (var) (apply-env env var))
      (else
        (newref (value-of exp env))))))
```

```
;; call-by-name / call-by-need (p.137)
(define value-of-operand
  (lambda (exp env)
    (cases expression exp
      (var-exp (var) (apply-env env var))
      (else
        (newref (a-thunk exp env))))))
```

- 變數：和 call-by-reference 相同，傳它的 reference
- 其他 operand：不求值，存成 thunk，放進新 location（p.137）

新增的 `value-of-thunk`：在 thunk 存的 environment 裡，對它存的 expression 求值（p.137）：

```
;; value-of-thunk : Thunk → ExpVal
(define value-of-thunk
  (lambda (th)
    (cases thunk th
      (a-thunk (exp1 saved-env) (value-of exp1 saved-env)))))
```

repo 對應的檔案：`call-by-need/interp.scm`。

`var-exp`：call-by-name 與 call-by-need 差在哪一段？（pp.137–138）

```
;; call by name (p.137)
(var-exp (var)
  (let ((ref1 (apply-env env var)))
    (let ((w (deref ref1)))
      (if (expval? w)
          w
          (value-of-thunk w)))))
```

```
;; call by need (p.138)
(var-exp (var)
  (let ((ref1 (apply-env env var)))
    (let ((w (deref ref1)))
      (if (expval? w)
          w
          (let ((val1 (value-of-thunk w)))
            (begin
              (setref! ref1 val1)
              val1))))))
```

差在 `setref!`：call-by-need 把求值結果寫回同一個 location，之後不再求值。課本把這稱為 memoization 的一例（p.138）：記住算過的結果，下次直接用。

四角度表：CALL-BY-NAME / NEED 欄（pp.136–138）

角度	改了什麼（相對 CALL-BY-REFERENCE）
syntax	沒有改
values	ExpVal 不變；DenVal 由 Ref(ExpVal) 變成 Ref(ExpVal + Thunk)
environments	沒有改，仍是變數對 Ref
behavior	・`var-exp`（有改）：遇到 thunk 就呼叫新增的 `value-of-thunk`（在 thunk 的 environment 裡求值）；call-by-need 再 `setref!` 把值寫回 ・`call-exp`（沒改）：它呼叫的 `value-of-operand` 有改，operand 不是變數時 `newref (a-thunk exp env)`，不求值 ・`apply-procedure`、`let` 沒改

對照第 5 張（MUTABLE-PAIRS 的四角度表）。

同一個程式跑完，location 4 放的是 thunk 還是值？

```
let f = proc (x) -(x,x)
in (f -(5,3))
```

init env 佔 location 0–2，`f` 在 location 3，operand `-(5,3)` 不是變數，存成 thunk 放在 location 4。

版本	程式的值	跑完後 location 4 的內容
call-by-need（repo 的 `call-by-need`）	`(num-val 0)`	`(num-val 2)`
call-by-name（第 41 張左邊的 `var-exp`）	`(num-val 0)`	`(a-thunk (diff-exp (const-exp 5) (const-exp 3)) ...)`

```
> (require "store.scm")
> (run "let f = proc (x) -(x,x) in (f -(5,3))")
(num-val 0)
> (get-store-as-list)
```

`x` 第一次被用到時，call-by-need 把 thunk 換成 2，call-by-name 留著 thunk，每次用到都重算。沒有 effect 時答案相同，差別只在 store 裡（這張是我的設計）。

lazy evaluation 為什麼多出現在沒有 effect 的語言？（p.138）

p.138（改寫）：

- 沒有 effect 時，lazy evaluation 讓推理很簡單：把 call 換成 procedure body，body 裡的 formal parameter 換成對應的 operand。課本說這是 lambda calculus 的 β-reduction（課本只用這個詞，沒有定義）
- call-by-name 與 call-by-need 讓求值順序難以判斷；有 effect 時，求值順序是理解程式的關鍵
- 所以 lazy evaluation 常見於沒有 effect 的 functional language，其他語言少見

呼應 4.2.1 的 diff-exp（p.107）：store 從 exp1 傳給 exp2。順序換了，σ 的傳法也換了：

```
(value-of exp1 ρ σ0) = (val1, σ1)
(value-of exp2 ρ σ1) = (val2, σ2)
(value-of (diff-exp exp1 exp2) ρ σ0) = (val1 - val2, σ2)
```

Lua 1：嵌入式語言是什麼？用在哪些場景？

課外補充。

- **embeddable language（嵌入式語言）**：實作成 library，被別的程式（host program）連結。host 可以執行一段 Lua 程式碼、讀寫 Lua 的變數、註冊 C 函式給 Lua 呼叫（Lua 5.4 手冊 §1，改寫）
- Lua 以 clean C 寫成 library；distribution 另附一個叫 `lua` 的 host program（手冊 §1）

use case	例子	來源
遊戲腳本	World of Warcraft、Angry Birds	lua.org/about
應用程式的設定與擴充	Adobe Photoshop Lightroom；Neovim 用 `init.lua` 當設定檔，內嵌 LuaJIT 2.1.0（相容 Lua 5.1）	lua.org/about；Neovim Lua guide
資料庫與伺服器內的腳本	Redis 的 `EVAL` 在 server 內用內嵌的 Lua 5.1 interpreter 執行腳本	Redis 文件
embedded systems	巴西數位電視的 Ginga middleware	lua.org/about

「embeddable language」與「embedded systems」是兩個不同的詞，lua.org/about 同時列了兩者。我的解讀：本課的 Racket 直譯器是 host，執行 LET、PROC 等被定義的語言，與 Lua 和它的 host 之間是同一種關係。

Lua 2：只有 table 一種資料結構，核心為什麼能小？

課外補充。

- 手冊 §2.1 的基本型別：nil、boolean、number、string、function、userdata、thread、table
- table 作為唯一的複合資料結構，可表示 array、record、set、tree 等；key 可以是 nil 與 NaN 以外的任何值（§2.1）
- 模組、標準函式庫（`string`、`table`、`math` 本身都是 table，我實測 `type(string)` 得 `table`；手冊 §6），以及常見的物件導向寫法，都用 table 做出來；Lua 沒有內建的 class 語法

與 MutPair 對照：

	MutPair（p.124）	Lua table
location 數量	恰好兩個，`newpair` 一次配置	任意個；對新 key 賦值才出現
`nil`	location 裡放著一個值	賦值 `nil` 等於刪除這個 key（手冊 §2.1）

Lua 3：Lua 的 table 與 EOPL 的 mutable pair，像在哪裡？

像在哪裡（課外補充）

1. **可變的複合值只有一種**：MUTABLE-PAIRS 只有 pair（p.124），Lua 只有 table（手冊 §2.1）
2. **複製的是 reference，共享的是內容**：變數複製後，改欄位，所有持有者都看得到
3. **機制小，語意可以往上疊**：metatable 的 `__index`、`__newindex` 讓程式自訂 table 的讀寫（手冊 §2.4）；我的解讀：相當於自訂 `deref`、`setref!`

	MUTABLE-PAIRS（repo）	Lua 5.4.6
同一個值，改欄位	`let a = newpair(1,2) in let b = a in begin setleft a = 7; left(b) end` → 7	`local a = {1}; local b = a; b[1] = 99; print(a[1])` → 99

不同在哪裡

- 規模：pair 恰好兩格；table 有任意多個 key，對新 key 賦值才出現，賦值 `nil` 等於刪除 key
- 實作：Lua 把 table 分成 array part 與 hash part（Lua 原始碼，手冊沒有規定）
- 用途：pair 是 EOPL 為說明 store 與 reference 而加的特性（p.124）；table 是 Lua 做資料結構的基礎

我的解讀：table 可以看成 MutPair 的推廣（key 到 location 的映射），兩者並不等價。

HW5：四題課本習題

題號	難度	頁碼	內容
4.8	★	p.112	指出 store 的實作中，哪些操作花線性時間（對照常數時間）
4.28	★★	p.128	寫出五個 mutable pair 運算的規格
4.37	★★	pp.135–136	實作 call-by-value-result，並寫出一個與 call-by-reference 答案不同的程式
4.39	★	p.138	構造一個 call-by-name 與 call-by-need 答案不同的程式

繳交期限：week 14 上課前，上傳 Moodle。

硬性要求同 HW3（contract、先寫規格、自己補測試）。

- 4.8：對照 Figure 4.1、4.2（pp.111–112）
- 4.28：規格的記號用 σ（p.107）
- 4.37：call-by-value-result 的定義在習題原文裡；以 repo 的 `call-by-reference` 為底；附上測試程式與兩種直譯器的結果
- 4.39：附上程式與兩種版本的結果，說明差異從哪裡來

本日結論

1. **MUTABLE-PAIRS**：MutPair = Ref(ExpVal) × Ref(ExpVal)；變數的 location 與 pair 內部的 location 是兩層（pp.124–128，第 4、10 張）
2. **pair 的兩種表示法**：存兩個 reference，或存左格的 reference；`value-of` 不用改（pp.125–129，第 14 張）
3. **call-by-reference**：operand 是變數時傳它的 location；非變數時，行為與 call-by-value 一樣；domain equation 不變，改的是配置時機（pp.131–132，第 20、28 張）
4. **lazy evaluation 的起點**：operand 到用才求值，可以避免不終止（p.136，第 35、36 張）
5. **thunk**：沒求值的 operand 稱為 frozen，連同 environment 存成 thunk；operand 不是變數時才存成 thunk，變數仍傳它的 reference；call-by-name 每次重算，call-by-need 求值後寫回同一個 location（pp.136–138，第 37–42 張）
6. **沒有 effect 時答案相同**：差別在 store；有 effect 時，求值順序影響結果（p.138，第 43、44 張）
7. **補充**：Lua 是嵌入式語言（第 45 張）；table 可看成 MutPair 的推廣（第 46、47 張）

問題時間

1. Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 週四下午 1:00~2:00，請先跟我約
3. 助教：邵振皓 (負責改作業、監考)
4. 助教信箱：114971020@nccu.edu.tw
5. 作業一律上傳 Moodle